

1. VARIANTE MACCHINA TURING

T.M $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_A, q_R)$

- LA TESTINA PUÒ ANCHE FERMARSI;

$\delta: Q \times \Gamma = Q \times \Gamma \times \{L, R, S\} \rightarrow$ VARIANTE IN CUI LA MIA TESTINA NON SI MUOVE.

SE HO UNA T.M S che NON FA MOSSE STOP e UNA T.M M che LE FA: $L(S) = L(M)$.
sono equivalenti!

2. VARIANTE MACCHINA DI TURING

T.M $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_A, q_R)$ **MULTITAPE.**

- CI SONO PIÙ NASTRI (SEMPRE SEMINFINITI).

(ogni nastro ha una testina indipendente)

Per decidere la transizione non deve più guardare cosa c'è sotto la singola testina, ma sotto tutte le testine di tutti K i nastri.

$\delta: Q \times \Gamma^K \rightarrow Q \times \Gamma^K \times \{L, R, S\}^K$

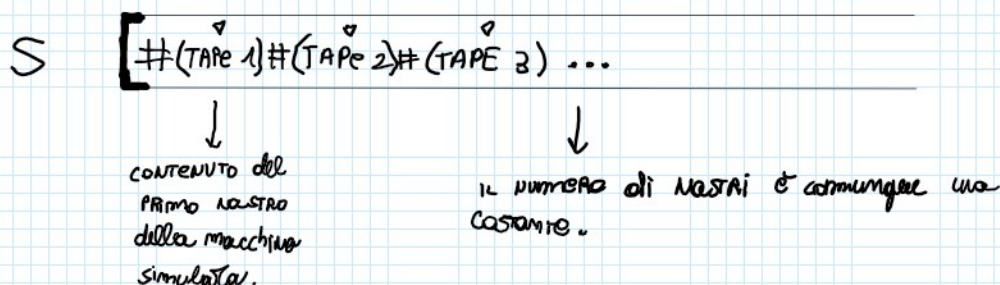
TUTTI I NASTRI HANNO ALFABETI UGUALI!

LE MACCHINE DI TURING MULTITAPE SONO EQUIVALENTI ALLE SINGLETAPE, cioè a quella che utilizzano un singolo nastro.

$M = \text{MULTITAPE} \rightarrow L(M) = L(S).$

$S = \text{SINGLETAPE}$

È POSSIBILE SIMULARE una macchina che ha un solo nastro, una macchina con tanti nastri!



NEL TAPE 1 ci saranno tutti i caratteri normali e in più ci sarà uno di quei caratteri che ha il cappuccio perché è dove, in realtà, su quel nastro sta la testina corrispondente.

E questo vale per tutti gli altri nastri, cioè c'è un carattere marcato corrispondente a dove sta la testina.

Quindi S fa una scansione di tutto il nastro e, ogni volta che arriva ad un carattere marcato, se lo ricorda nello stato INTERNO.

3. NASTRO DOPPIAMENTE INFINITO

Se io rimuovo la storia che a sinistra dell'input non ci si deve andare, non succede niente!
È equivalente alle macchine di Turing dove il nastro non si può estendere.

IN MANIERA DEL TUTTO ARBITRARIA, DA QUALCHE PARTE, SCRIVO L'INPUT:

...	INPUT	...
-----	-------	-----

dimostrazione:

SE HO GIÀ DIMOSTRATO CHE LE MACCHINE DI TURING CON PIÙ NASTRI SONO EQUIVALENTI AD UN SINGOLO NASTRO, ADORA DICO CHE UNA MACCHINA DI TURING CON UN NASTRO DOPPIAMENTE INFINITO È EQUIVALENTE AD UNA MACCHINA DI TURING CON DUE NASTRI SEMIINFINITI.

Se io ora prendo una macchina che ha due nastri seminfiniti, questa riesce a simulare la macchina a nastro doppiamente infinito.

... d c b a	INPUT	...
[INPUT ...		
[a b c d ...		

Nei due nastri scorriamo finché non troviamo il carattere speciale $\hat{x}$: se lo trovo sul primo nastro applico la transizione corrispondente e se ci andavo a destra o sinistra, sul nastro generale rimane immutato.
se lo troviamo sul secondo nastro applico la transizione e se andavo a destra ora vado a sinistra e viceversa.